函数单调性与极值

定理：$f'>0 \Rightarrow$ 增函数，不减函数 $\Rightarrow f'\geq 0$

注意：增函数 $\not\Rightarrow f'>0$ 例：x^3 在I上几乎 $f'>0$

定理：若 $f'(x_0)=\cdots=f^{(2n-1)}(x_0)=0$ 且 $f^{(2n)}(x_0)>0$ 则 x_0 为 f 的极小值点

若 $f'(x_0)=\cdots=f^{(2n)}(x_0)=0$ 且 $f^{(2n+1)}(x_0)>0$ 则在 x_0 一个邻域内 f 单增

例：Young不等式

$\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}\geq xy$ $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ $p,q>0$ 等号当且仅当 $x=y$ 成立的条件

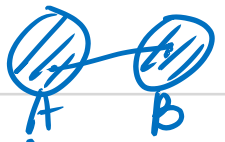
$\varphi(x)=\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}-xy$ $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{d\varphi}{dx}=x^{p-1}-y \Rightarrow x=y^{\frac{1}{p-1}}=y^{\frac{q}{p}}$

$\varphi(x)\geq\varphi(x_0)=y^q(\frac{1}{p}+\frac{1}{q})-y^q=0$

注：$\frac{x^p}{p}$ 与 $\frac{x^q}{q}$ 互为Legendre变换，也可用于证明.

函数的凸性

凸集*：对一个集合M，若 $\forall A,B\in M$ $\forall t\in(0,1)$ 有 $(1-t)A+tB\in M$ 则M为凸集

例：  凸集  凸集  不是凸集  不是凸集

凸函数：$D:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\in I, f(x)\leq y\}$ 构成凸集（几何定义）

即 $\forall x,y\in I$, $\forall t\in(0,1)$, $f((1-t)x+ty)\leq(1-t)f(x)+tf(y)$（代数定义）

严格*~：上述不等式当成立当且仅当 $x=y$. "下凸函数"

拐点：称 x_0 是 f 的拐点（因此，拐点不是点），若 $f\in C(x_0)$ 且 f 在 x_0 两侧有相反的凹凸性.

定理（有关凸函数的结论）：

1. 若 f 在区间I上可导：①f 在I上凸当且仅当 f' 单调不减

②f 在I上严格凸当且仅当 f' 增.

2. 若 f 在区间I上二阶可微：①f 凸当且仅当 $f''\geq 0$

②若 $f''>0$，则 f 严格凸 → 思考：反过来还成立吗？为什么？

例：Jessen不等式

若 f 在 I 上凸，则对 $\forall x_1 \cdots x_n \in I$，$\forall t_i > 0$，$\sum_n t_i = 1$ 有：

$$f(\sum_n x_i t_i) \le \sum_n t_i f(x_i)$$

如果 f 严格凸，则上述不等式中等号成立当且仅当存在 $x_0 \in I$，$\forall \{x_k \mid t_k > 0, 1 \le k \le n\} = \{x_0\}$（全同）

证明多为凸函数的定义，用数归证明

例：Minkowsky 不等式

$\|x+y\|_p \le \|x\|_p + \|y\|_p$　$\|\cdot\|_p$ 为欧氏距离

Hölder 不等式

$(x_1^p + x_2^p)^{\frac{1}{p}}(y_1^q + y_2^q)^{\frac{1}{q}} \ge x_1 y_1 + x_2 y_2$　$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$　$p, q > 0$

平均值不等式

设 $\lambda_i > 0$ 且 $\sum_n \lambda_i = 1$，设 $a_i > 0$ 不全同，对 $\forall x \neq 0$，定义

$$f(x) = (\lambda_1 a_1^x + \cdots + \lambda_n a_n^x)^{\frac{1}{x}}$$

求 $\lim_{x \to 0} f(x)$，并证明 f 是凸函数

以上证明请读者自行完成

Newton 法 in 收敛性*

定理：Newton 法 in 局部二次收敛性

设 $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数，$f(x^*) = 0$，$f'(x^*) \neq 0$，则：

(1) 在 x^* in 一个邻域内，Newton 迭代

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$ 得到 in 数列收敛于 x^*

(2) 若 f 是 C^2 函数，则存在常数 C 使 $|x_{n+1} - x^*| \le C|x_n - x^*|^2$

定理 in 部分留给读者自行完成，仅对 (2) 作简短证明

不妨设 $f'(x) \neq 0$，$\forall x \in [a,b]$，由 Lagrange 中值定理 $\exists \xi_n \in (x_n, x^*)$ 使 $f'(\xi_n) = \frac{f(x_n) - f(x^*)}{x_n - x^*}$（大小关系不确定，仅示意）

$$\Rightarrow |x_{n+1} - x^*| = \left|x_n - x^* - \frac{f(x_n) - f(x^*)}{f'(x_n)}\right| = \left|x_n - x^* - \frac{f'(\xi_n)(x_n - x^*)}{f'(x_n)}\right|$$

$$= |x_n - x^*| \left|\frac{f'(x_n) - f'(\xi_n)}{f'(x_n)}\right|$$，又 $\exists \eta_n \in (x_n, \xi_n)$ 使 $f''(\eta_n) = \frac{f'(\xi_n) - f'(x_n)}{\xi_n - x_n}$

$= |x_n - x^*| |\xi_n - x^*| \left|\frac{f''(\eta_n)}{f'(x_n)}\right| \le |x_n - x^*|^2 \frac{\max|f''(x_n)|}{\min|f'(x_n)|} = C$

定理：Newton法的全局收敛性

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的凸的增函数. $f(a)<0<f(b)$. 则 $\forall x_0\in(a,b)$. 点要

$x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} < b$. 由Newton迭代得到的数列收敛于唯一的零点 x^*

定理的证明再一次留给读者. hint：考虑单调有界必收敛.

例：讨论求解 $\arctan x = 0$ 的Newton迭代数列的收敛性与初值 x_0 的关系.

写出Newton迭代数列：$x_{n+1} = x_n - (x_n^2+1)\arctan x_n$.

此方程仅有一个零点. 因此考虑拓展方程：$2x_n = (x_n^2+1)\arctan x_n$ 的解 x^*

当 $|x_0| < x^*$ 时 一定收敛于 $x=0$

L'Hôpital 法则

定理：$\frac{0}{0}$ 型 L'Hôpital.

设 $a\in\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$ 的一个去心邻域内. f,g 可微. $g'\neq 0$ 且 $\lim_{x\to a} f = \lim_{x\to a} g = 0$.

若 $\lim_{x\to a}\frac{f'}{g'} = A\in\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$ 则 $\lim_{x\to a}\frac{f}{g} = A$ 注意若-则关系

证明考虑 $A_1 < A < A_2$ 构造.

定理：$\frac{\infty}{\text{something}}$ 型 L'Hôpital

条件同上. $\lim_{x\to a} g = \infty$ $\lim_{x\to a}\frac{f'}{g'} = A\in\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$ 则 $\lim_{x\to a}\frac{f}{g} = A$.

证明考虑 $A_1 < A_3 < A < A_4 < A_2$ 构造.

离散形式下的 L'Hôpital 法则：Stolz定理

设 $A\in\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$ $\{a_n\}$ 单调且 $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n - b_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = A$

若 $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ 或 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$. 则 $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n} = A$.

Taylor公式

Taylor多项式：$T_{n,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 无余项.

（T_{n,x_0}：Taylor fun.；n：n-th order；x_0：fixed point）

定理：Peano余项的Taylor公式 Taylor多项式的唯一性

$P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+\frac{a_n}{n!}(x-x_0)^n$ 若满足 $f(x)=P_n(x)+o(x-x_0)^n$. $x\to x_0$

当且仅当 $a_k=f^{(k)}(x_0)$ 即 $Tf_{n,x_0}(x)=P_n(x)$

定理：Lagrange余项的Taylor公式

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}_{\text{Lagrange余项}=o(x-x_0)^n\ \text{Peano余项}}$$

其中 ξ 介于 x 与 x_0 之间.

思考：$f\mapsto Tf$ 是单射吗？换言之是否对 $\forall$ 总有 g. $f\neq g$ 但 f 与 g 的任意阶Taylor公式总是相同的？ $g(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ $T_{n,0}g\equiv 0$

用Taylor公式求多项式的近似值*

设圆内接正 n 边形边长 a_n，周长 Σ_n，则 $\Sigma_{2n}=na_{2n}=\frac{\Sigma_n}{\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{1-\frac{1}{n^2}\Sigma_n^2}}}$

利用Taylor公式对 Σ_n 进行改进 $\Sigma_n=n\sin\frac{\pi}{n}$

$$\Sigma_n=\pi-\frac{\pi^3}{6n^2}+\frac{\pi^5}{120n^4}+O\left(\frac{1}{n^6}\right)$$

$$\Sigma_{2n}=\pi-\frac{\pi^3}{24n^2}+\frac{\pi^5}{120\times 16n^4}+O\left(\frac{1}{n^6}\right)$$

外推修正

用线性组合消去低项：$\hat{\Sigma}_{2n}=\frac{4\Sigma_{2n}-\Sigma_n}{3}=\pi-\frac{\pi^5}{480n^4}+O\left(\frac{1}{n^6}\right)$

进一步：$\Sigma^*_{4n}=\frac{16\hat{\Sigma}_{4n}-\hat{\Sigma}_{2n}}{15}=\pi+O\left(\frac{1}{n^6}\right)$

$\Sigma^*_{192}=\hat{\Sigma}_{768}=\Sigma_{196608}$ 修正算法的强大威力

注：外推修正和内插修正是两种重要的修正算法

在积分表值估计时的Simpson公式会用到内插修正

不定积分与代数学基本定理*

定理：有理函数在 $\mathbb{C}$ 中一定总能化简为 $\frac{1}{x+a}$ 或 $\frac{ax+b}{(x^2+px+q)^k}$ 形式

待定系数法用复杂但是很通的手段.

定理：代数学基本定理

Any Polynomial AT LEAST has One root in Complex Number.

定积分

定积分的概念：Darboux积分与Riemann积分

1. Darboux积分

关键词：有界. 有大小的好. 作Darboux上下和

$\underline{S} \le \int_a^b f dx \le \overline{S}$ 若 $\overline{S}-\underline{S}\to 0$ 则Darboux可积

2. Riemann积分

关键词：划分. 有极限性. 分取模之算. 加细划分

因此. Riemann积分的Darboux积分适用面更广. 对于任何已定义了若表 (11.11)

in向量空间. Riemann积分都适用. 而Darboux积分只适用数值函数. 对向量值无效

定理：Lebesgue定理：

以下陈述等价：① f 在 $[a,b]$ 上Riemann可积

② f 在 $[a,b]$ 上有界. 且Darboux可积

③ f 在 $[a,b]$ 上有界. 且 f 在区间 $[a,b]$ 中间断点构成长度为零集合

Cantor 零测度集

定理③证明可积是一个比连续要弱的条件. 它们之间至多相差可数个间断点

定理：积分第比较定理（第一积分中值定理）

设 $f\in C[a,b]$. $g\in R[a,b]$ $\forall x\in[a,b]. g(x)\ge 0$ 则 $\exists \xi\in[a,b]$ 使得

$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

若进一步 $\int_a^b g(x)dx>0$ 则 $f(\xi)=\dfrac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$

思考：为什么这叫"第一"中值定理呢？事实上，我们处理 f,g 是比较"好"的. 假若 f,g 不具备连续性. 此时积中值定理就需要更多质的约束. 即"第二"中值定理

定理：Cauchy-Schwarz不等式

设 $f,g\in R[a,b]$ 则 $\left|\int_a^b f(x)g(x)dx\right| \le \left(\int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx\right)^{\frac{1}{2}}$

事实上，我们定义内积 $\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ 则 $\langle f,g\rangle^2 \le \langle f,f\rangle\langle g,g\rangle$

因此. Cauchy-Schwarz不等式事实上适用一切内积空间

定理：微积分基本定理与Newton-Leibniz公式

$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$ F 为 f 一个原函数

$\int_a^x f(t)dt$ 变上限积分

Simpson公式：数值估计积分*

$F_{辛}(h)=\frac{F_1+F_2}{3}$ F_1：矩形公式 F_2：梯形公式 由插值公

Simpson公式对多项式精准

积分应用：积分余项Taylor公式（即N-L公式）

$\int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt$ 最精准的余项刻画 同时条件最要苛：$f^{(n+1)}\in R[a,b]$

广义积分

无穷积分：$\int_a^{+\infty} f(x)dx=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_a^{+\infty} f(x)dx+\int_{-\infty}^{a} f(x)dx$

瑕积分：a为瑕点：$\int_a^b f(x)dx=\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx+\int_a^{a+\varepsilon} f(x)dx$

广义积分的审敛准则：

①若$|f|$收敛，则f绝对收敛，用比较法判定

②若$|f|$不收敛而f收敛，则f条件收敛，用Dirichlet-Abel判别法判定

1) Dirichlet：$\int_a^x f(t)dt$ 有界，$\lim_{x\to+\infty} g(x)=0$，则$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛

2) Abel：$\lim_{x\to+\infty}\int_a^x f(t)dt$ 收敛，g有界，则$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛

常微分方程

Case 1：linear Equation

常数变易法 $y'=a(x)y+f(x)$

$y'=a(x)y\Rightarrow y=Ce^{\int a(x)dx}\Rightarrow y=C(x)e^{\int a(x)dx}$

$\Rightarrow C'(x)=f(x)e^{-\int a(x)dx}\Rightarrow C(x)=\int f(x)e^{-\int a(x)dx}dx$

$\Rightarrow y=e^{\int a(x)dx}\int f(x)e^{-\int a(x)dx}dx$

Case 2：linear Equations

$\vec{y}=f^{\vec{i}}(x_1,\dots x_n)$ A Coefficient Matrix

$Ax=\lambda x\Rightarrow x=\sum_n \lambda_i x_i$

Case 3：降阶与降维

高阶方程$\Longleftrightarrow$一阶方程组 $\begin{bmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix}'=A\begin{bmatrix} y \\ \vdots \\ y^{(n)} \end{bmatrix}$

Case 4: 可因式分解 → 特殊 → Euler方程

$x^2y^{(2)}-2xy^{(1)}+2y=f(x)$

$\Rightarrow (x\frac{d}{dx}-1)(x\frac{d}{dx}-2)y=f(x)$

$x^ny^{(n)}+a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_0y=f(x)$

令 $x=e^t$

$x^n\frac{d}{dx^n}=[\frac{d}{dt}-(n-1)]\cdots(\frac{d}{dt}-1)\frac{d}{dt}$

Case 5: 看能化n一般方程

$xy''-(x+1)y'+y=f(x)$

$(x\frac{d}{dx}-1)(\frac{d}{dx}-1)y=f(x)$